

IMPLEMENTACIÓN Y EXTENSIÓN DE UN PROCESADOR RISCV-V SOBRE CHISEL Y FPGA

(Implementation and Extension of a RISC-V Processor
based on Chisel and FPGA)

Trabajo de Fin de Máster
para acceder al

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Autor: Noé Ruano Gutiérrez
Director: Pablo Prieto Torralbo
Julio - 2025

TODO:

Resumen

TODO:

Abstract

TODO:

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Motivación	6
1.2. Objetivos	7
1.3. Planificación y metodología seguidos	7
1.3.1. Formación previa	7
1.3.2. Construcción del computador monociclo	8
1.3.3. Construcción del procesador segmentado	8
1.3.4. Despliegue del diseño final sobre un FPGA	8
2. RISC-V	9
2.1. Historia de RISC-V	10
2.2. Especificaciones	10
2.3. El conjunto de instrucciones base RV32I	11
2.3.1. Formatos derivados	12
2.3.2. Extensiones	13
3. Herramientas y tecnologías	15
3.1. Chisel	15
3.1.1. Desarrollo en Chisel	15
3.1.2. Pruebas en Chisel	16
3.2. SBT	17
3.3. RISC-V GNU Toolchain	17
3.4. GTKWave	18
3.5. FPGA Arty A7-100T y AMD Vivado Design Suite	19
3.6. Logisim Evolution	20
3.7. Git	20
4. El procesador monociclo	21
4.1. Descripción de la arquitectura de partida	21
4.1.1. TopModule	22
4.1.2. Memory	22
4.1.3. InstructionROM y ROMLoader	24
4.1.4. CPU	24
4.1.5. InstructionFetch	25

4.1.6. InstructionDecode	27
4.1.7. InstructionExecute	28
4.1.8. MemoryAccess	29
4.1.9. WriteBack	30
5. El procesador segmentado	31
5.1. Arquitectura de un registro de etapa	33
5.2. Segmentando el núcleo en dos etapas	34
5.3. Segmentando el resto del núcleo	37

1 Introducción

1.1. Motivación

En la actualidad existen principalmente dos modelos de negocio en el ámbito del diseño y/o fabricación de procesadores. Por un lado estarían aquellas compañías cuyo beneficio proviene principalmente de la venta de licencias para el uso de sus diseños, como pudiera ser el caso de ARM, al tiempo que existen otras las cuales centran su actividad empresarial tanto en el diseño como en la fabricación y venta de hardware (casos de Intel o AMD), sin perjuicio de que pudieran obtener beneficios también del pago por el uso de su propiedad intelectual con fines comerciales [1].

Ambos modelos se basan en la siguiente premisa: que la especificación del conjunto de instrucciones que deberá ejecutar un computador constituye por sí mismo una entidad patentable. Esto obliga a todo aquel que quisiera obtener beneficio de la comercialización de productos derivados de esas especificaciones a pagar regalías al tenedor de la propiedad intelectual, lo cual obstaculiza de manera notable el surgimiento de innovaciones que pudieran aprovechar las ya existentes en materia de conjuntos de instrucciones y arquitecturas de largo recorrido como son x86-64 o ARM, cuyo éxito ha quedado demostrado históricamente.

No obstante, en los últimos años del siglo XX y principios del XXI surgieron corrientes que apostaban por la creación de arquitecturas libres con proyectos como Sparc u OpenRISC, este último aún en desarrollo [2]. Pero no sería hasta el año 2011 [3] cuando en la Universidad de Berkeley comenzaría a gestarse el que es sin lugar a dudas el ISA abierto que mayor renombre ha conseguido tomar hasta la fecha: RISC-V. Tanto es así que gigantes tecnológicos como Google, Intel, Microsoft o Nvidia [4] realizan importantes aportaciones monetarias de manera regular a la fundación que mantiene y desarrolla la especificación (RISC-V International). Y es que los beneficios del hardware y software libres son innegables, puesto que facilitan la educación y la investigación al permitir experimentar con arquitecturas personalizadas sin restricciones comerciales, acelerando la creación de prototipos y contribuyendo a democratizar el acceso a la tecnología.

Además de compañías privadas, multitud de instituciones públicas contribuyen, por supuesto, a impulsar el desarrollo de la especificación. En el ámbito europeo, la EPI¹ es la iniciativa mediante la cual se canalizan los esfuerzos de la academia e industria europeas por hacer realidad el proyecto de una arquitectura abierta, robusta y capaz, que sitúe

¹European Processor Initiative

a la Unión Europea a la vanguardia de la computación a exaescala. Y es este uno de los principales motivos que han impulsado el desarrollo de este trabajo: la posibilidad de conocer en profundidad y trabajar con una de las tecnologías clave para el futuro tecnológico de la Unión Europea.

1.2. Objetivos

El principal objetivo del proyecto es la implementación de un computador sencillo, mononúcleo, segmentado y en orden, que pueda ejecutar el conjunto de instrucciones definido en la especificación del ISA abierto RISC-V, en su versión de 32 bits. Para ello se partirá de un diseño ya existente, monociclo e incompleto, elaborado por el investigador de la Universidad Nacional Cheng Kung, Ching-Chun (Jim) Huang, quien lo emplea como material docente en una asignatura de arquitectura y tecnología de computadores impartida en esa misma universidad.

El diseño de partida se encuentra descrito en el lenguaje Chisel, que es un lenguaje de propósito específico o DSL (Domain-Specific Language) construido sobre el lenguaje de programación Scala, este último, un lenguaje de propósito general o GPL (General Purpose Language). Esto requerirá la adquisición, por parte del autor del presente trabajo, del conocimiento sobre ambos lenguajes que le permita, a posteriori, afrontar la tarea de completar el pipeline del mencionado diseño original para, más adelante, modificarlo de manera que este se encuentre segmentado en cinco etapas.

La segmentación del diseño original implicará, en primer lugar, un estudio profundo de la estructura interna del procesador, analizando el comportamiento y el conexionado de los diferentes bloques en los que se encuentra organizada la arquitectura del núcleo para, más adelante, integrar en él los registros de etapa y la unidad de riegos con los que se transformará la arquitectura monocíclica en una arquitectura en pipeline.

Durante todo el proceso se hará uso de las herramientas descritas más adelante en el Capítulo 3, las cuales posibilitarán la identificación de los errores cometidos en el proceso de segmentación de la arquitectura.

Por último, se pretende elaborar una prueba de concepto consistente en el despliegue del diseño final sobre una placa FPGA (Field Programmable Gate Array), de modo que pueda comprobarse sobre hardware real el buen funcionamiento y desempeño de este diseño.

1.3. Planificación y metodología seguidos

1.3.1. Formación previa

En primer lugar se realizará una formación relativa a los lenguajes Scala y Chisel². Esta formación fue creada por diversos investigadores y colaboradores de la Universidad de Berkeley y consiste en un cuaderno de Jupyter en el que se abordan, inicialmente, aspectos

²Disponible en: www.github.com/freechipsproject/chisel-bootcamp

introdutorios relativos al desarrollo de software en el lenguaje Scala para, posteriormente, proporcionar al usuario nociones fundamentales sobre el diseño de hardware empleando el lenguaje Chisel en lecciones de complejidad incremental.

1.3.2. Construcción del computador monociclo

La segunda fase del proyecto consistirá en la implementación de las partes incompletas en la arquitectura de partida. Ello implicará la puesta en práctica y consiguiente asentamiento de los conocimientos adquiridos durante la realización del bootcamp sobre Scala y Chisel, además de que constituirá en sí mismo un proceso de descubrimiento de la arquitectura del núcleo monociclo y las particularidades de su implementación.

1.3.3. Construcción del procesador segmentado

A continuación, con el diseño base completado, se procederá a segmentar el núcleo en las cinco etapas siguientes:

1. Lectura de instrucción o fase de *fetch*
2. Decodificación de la instrucción
3. Ejecución
4. Lectura/escritura de resultados en memoria
5. Escritura en el banco de registros, o fase de *writeback*

La integración de los registros de etapa requerirá un análisis minucioso del conexionado interno del procesador, e implicará la alternancia continua de fases de desarrollo (construcción y adhesión de los registros al pipeline) y fases de prueba hasta verificar que la ejecución de los binarios cargados desemboca en los resultados esperados a nivel del estado arquitectónico.

1.3.4. Despliegue del diseño final sobre un FPGA

Para concluir el proyecto se elaboró una prueba de concepto consistente en el despliegue del diseño elaborado sobre una placa FPGA diseñando, también en lenguaje Chisel, una interfaz con la que poder comunicar el computador con los dispositivos presentes en la placa. Ello posibilitaría el envío, carga en memoria y ejecución de binarios compilados para la arquitectura RISC-V, gracias a un módulo UART desarrollado por el investigador del grupo de Ingeniería de Computadores y director de este trabajo, Pablo Prieto Torralbo.

2 RISC-V

RISC son las siglas de ‘Reduced Instruction Set Computer’, es decir, un computador con un conjunto de instrucciones reducido. Una de las primeras menciones de este concepto la encontramos en la década de 1970. En aquel entonces, en IBM, tenían la necesidad de desarrollar un computador sencillo, pero capaz de ejecutar 12 millones de instrucciones por segundo, de modo que pudiera ser integrado en un sistema de enrutamiento de llamadas telefónicas [5].

En ese periodo muchas arquitecturas comerciales seguían el paradigma CISC (Complex Instruction Set Computer), caracterizado por conjuntos de instrucciones amplios y relativamente complejos. Con frecuencia, esas instrucciones deben ser interpretadas a nivel arquitectural y traducidas a un microcódigo con el que se ejecutaban las operaciones necesarias para obtener los resultados esperados. No obstante, este enfoque requería contar, en primer lugar, con un intérprete de bajo nivel que tradujera las instrucciones en sus correspondientes microcódigos, además de una memoria dedicada en la que alojarlos.

Las arquitecturas RISC surgen como respuesta a la tendencia de los conjuntos de instrucciones a ganar complejidad con el tiempo, a pesar de que algunos estudios [6] apuntaban que la mayoría de los programas desarrollados por aquel entonces tan solo empleaban un subconjunto de las instrucciones disponibles. En estos estudios se proponía la creación de arquitecturas más sencillas, baratas de producir y eficientes, las cuales, aún siéndolo, fueran capaces de ejecutar programas complejos de igual modo que lo hacían las arquitecturas CISC.

Con el tiempo, numerosos principios asociados al diseño RISC han sido adoptados de manera generalizada en las arquitecturas de procesadores modernos. De hecho, incluso aquellas tradicionalmente clasificadas como CISC emplean internamente representaciones simplificadas de sus instrucciones, lo que facilita su ejecución en pipelines profundos y en arquitecturas con ejecución fuera de orden. En consecuencia, la distinción clásica entre RISC y CISC ha tendido a difuminarse.

En los últimos años, el interés por arquitecturas basadas en estos principios se ha intensificado con la aparición de arquitecturas abiertas que permiten estudiar, modificar e implementar procesadores completos sin las limitaciones impuestas por especificaciones propietarias. En este contexto, RISC-V se fundamenta en los principios clásicos del diseño RISC, caracterizados por la simplicidad del conjunto de instrucciones, la regularidad de su formato y la eficiencia en la ejecución. A estos elementos añade un modelo de especificación abierto que permite su implementación, modificación y extensión sin costes de licencia ni restricciones adicionales, facilitando la experimentación y la personalización

de la arquitectura y fomentando la colaboración entre los ámbitos académico e industrial. Como resultado, la combinación de simplicidad arquitectónica y accesibilidad ha impulsado una rápida adopción de RISC-V en diversos contextos, consolidándola como una plataforma especialmente idónea tanto para la docencia como para la investigación en arquitectura de computadores.

2.1. Historia de RISC-V

El manual de la primera versión del ISA abierto RISC-V fue publicado en el año 2011. Por aquel entonces, los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, Krste Asanović, Yunsup Lee y Andrew Waterman, bajo la dirección de David A. Patterson, integraban el equipo *ParLab*, trabajando en un proyecto de investigación sobre computación paralela, financiado por Intel y Microsoft, y del cual surgieron como derivados del trabajo de investigación tanto el ISA RISC-V, como el lenguaje de construcción de hardware (HDL) Chisel [7].

Más tarde, en el año 2015, se creó la RISC-V Foundation con el objetivo de organizar los esfuerzos de la comunidad global de desarrolladores de software y hardware, por impulsar la adopción del estándar, mantenerlo y hacerlo evolucionar de una manera organizada y eficaz. Además, en este mismo año, los integrantes del *ParLab* (a excepción de Patterson) fundarían SiFive, una compañía dedicada al diseño y venta (que no fabricación) de procesadores basados en RISC-V.

2.2. Especificaciones

La especificación la componen dos ISAs, uno estándar y otro privilegiado, siendo el primero aquel sobre el que se ha puesto el foco a la hora de proponer y desarrollar este trabajo. La especificación del ISA privilegiado recoge las instrucciones y modos de ejecución necesarios para ejecutar sistemas operativos y operar con periféricos [8], mientras que la especificación del ISA no privilegiado recoge las instrucciones necesarias para la construcción de arquitecturas RISC-V básicas pero completamente funcionales.

El ISA no privilegiado lo componen, a su vez, cuatro especificaciones básicas junto con sus respectivas extensiones. Esas especificaciones básicas deben estar presentes en toda implementación que quiera hacerse del ISA, es decir, que una implementación debería integrar una de las cuatro especificaciones base, junto con tantas extensiones como se requiera. Las especificaciones base recogen el conjunto de instrucciones básico que todo núcleo RISC-V debería ser capaz de ejecutar [9], y son las siguientes:

- **RV{32,64}I**: ISAs con un XLEN (longitud de registro) de 32 y 64 bits.
- **RV{32,64}E**: subconjuntos de RV32I y RV64I con la mitad de registros. Elaborados para propiciar la construcción de microcontroladores de tamaño reducido.

Las instrucciones de las especificaciones base posibilitan la ejecución de operaciones aritmético-lógicas (suma, resta, operaciones lógicas, *lui*¹ y *auipc*²), saltos condicionales y no condicionales, así como operaciones de lectura y escritura en memoria [10]. En el ISA base se definen, además, las operaciones de ordenación de memoria necesarias para garantizar la consistencia en sistemas con múltiples hilos de ejecución paralelos o (*harts*) [11].

Asimismo, se definen las instrucciones ‘ECALL’ y ‘EBREAK’ cuya utilidad es, respectivamente, realizar llamadas al sistema y pausar la ejecución de un *hart* para inspeccionar el estado del banco de registros y la memoria (útil en labores de depuración) [12].

Por último, la especificación indica el formato de otro tipo de instrucciones las cuales, aún siendo válidas, pueden no tener ningún efecto sobre el estado de la arquitectura. Estas instrucciones, denominadas ‘HINTs’, se reservan para casos en que se desee agregar una cierta funcionalidad al ISA, la cual no tenga por qué ser adoptada obligatoriamente por una arquitectura ya existente, pudiendo esta simplemente ignorar la instrucción [13].

2.3. El conjunto de instrucciones base RV32I

En el manual de la arquitectura se indica que en el conjunto RV32I las instrucciones deben poder direccionar a 32 registros de propósito general. No obstante, tan solo se restringe el uso del registro ‘x0’ para albergar una constante de valor 0, quedando recogido el uso del resto de registros en la ABI³ de RISC-V [14].

En lo que respecta al formato de las instrucciones, existen cuatro formatos base [15]:

- **R**: operaciones aritmético-lógicas en las que los dos operandos son registros.
- **I**: operaciones aritmético-lógicas en las que uno de los operandos es un inmediato codificado en la propia instrucción. Este formato es el empleado, además, en la codificación de la instrucción de lectura de memoria *lw* y sus derivados, así como en la codificación de la instrucción de salto incondicional *jalr*⁴.
- **S**: instrucción de escritura en memoria *sw* y sus derivados.
- **U**: es el formato empleado en la codificación de las instrucciones *lui* y *auipc*.

¹*load upper immediate*: carga en un registro un entero de 32 bits construido con los 20 bits más significativos de la instrucción (inmediato), a los cuales se aplica un shift lógico de 12 bits hacia la izda.

²*add upper immediate (to) program counter*: construye un inmediato de 32 bits exactamente igual que *lui*, lo suma al valor del contador de programa y lo guarda en un registro

³*Application Binary Interface*: una especificación de la forma en que los programas deben ser llamados a nivel de lenguaje máquina (paso de parámetros, retorno de resultados, etc.), así como la forma en que deben construirse y enlazarse los ejecutables que los albergan

⁴*jump and link register*: avanza el contador de programa a una posición igual a su valor actual más el offset formado con la extensión de signo del inmediato a 32 bits. Además, guarda la dirección de retorno (instrucción siguiente al salto) en un registro de destino codificado en la instrucción

2.3.1. Formatos derivados

Formato B

El formato B es una variación del S y se emplea en la codificación de las instrucciones de salto condicional. La diferencia entre este formato y el formato S reside en la manera de interpretar los campos con que se construye el inmediato.

En las instrucciones de escritura en memoria, la dirección efectiva de acceso se forma concatenando las dos secciones del inmediato (la más significativa y la menos significativa) dentro de la instrucción, extendiendo el signo del resultado a 32 bits, y sumándolo al contenido del registro *rs1*. Por otro lado, en la decodificación de las instrucciones de salto condicional, el offset respecto del contador de programa se construye de una manera menos intuitiva, tal y como puede verse en la Figura 2.1.

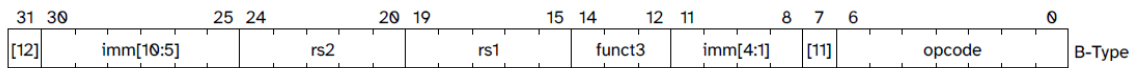


Figura 2.1: Esquema con el formato que deben seguir las instrucciones del tipo B

El offset siempre va a ser un múltiplo de 2, por lo que el último dígito binario del inmediato puede asumirse siempre nulo. Con esto, el inmediato en las instrucciones de salto condicional podría codificar los 12 bits más significativos siguientes a ese primer dígito binario, quedando un offset de 13 bits que, posteriormente, habría que extender a 32 bits para sumarlo al contador de programa. En aras de favorecer la reutilización de la lógica de decodificación del inmediato del formato S, se decidió construir el formato B de forma que hubiera tanta superposición como fuera posible con el S, facilitando de este modo la decodificación. En resumidas cuentas, se sacrificó ligeramente la legibilidad del inmediato dentro del formato, favoreciendo la eficiencia en la implementación.

Formato J

El formato J debe emplearse en la codificación de las instrucciones de salto incondicional. Se trata de una variación del tipo U, que sigue la lógica del formato B en cuanto a la construcción del inmediato, tal y como puede observarse en la Figura 2.2 el offset se encuentra codificado en múltiplos de 2 por lo que el último bit va a ser siempre 0, con lo que puede codificarse dentro de la instrucción los 19 bits más significativos inmediatamente posteriores a ese último dígito binario.

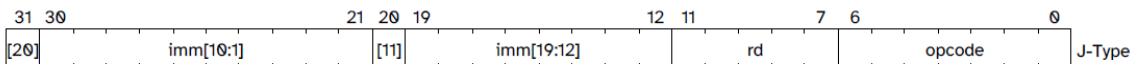


Figura 2.2: Esquema con el formato que deben seguir las instrucciones del tipo J

2.3.2. Extensiones

A continuación se presentan algunas de las principales extensiones contempladas en la especificación de RISC-V, diseñadas para ampliar las funcionalidades del conjunto base de instrucciones y permitir su adaptación a diferentes dominios de aplicación.

Extensión ‘M’

Para simplificar la implementación del conjunto de instrucciones base se decidió incorporar las instrucciones de multiplicación y división de enteros a su propia extensión en la que se definen, de manera separada, el formato de las instrucciones de multiplicación (MUL, MULHU y MULHSU⁵) y el de las instrucciones de división (DIV⁶, DIVU⁷ y REM(U)⁸).

Extensión ‘Zicsr’

La especificación del conjunto de instrucciones base no contempla la presencia de un registro de estado y control o ‘CSR’⁹. No obstante a ello, en la especificación del ISA no privilegiado sí se definen un conjunto de operaciones que son consideradas de utilidad en sistemas que gestionen múltiples *harts*. Estas operaciones incluyen el manejo de contadores y temporizadores, así como la notificación del estado de las operaciones de punto flotante [16].

Extensión ‘F’

La extensión ‘F’ recoge las operaciones de punto flotante en precisión simple, y define sus formatos y comportamiento, así como la presencia de un conjunto de 32 registros dedicados, además de un registro de estado propio (*fcsr*) y la disposición de sus campos.

Extensión ‘Zifencei’

En esta extensión se detallan el formato y comportamiento de la instrucción *FENCE.I*, empleada en la sincronización entre escrituras sobre la memoria de instrucciones, y las lecturas sobre esa misma memoria [17]. Esta instrucción toma especial relevancia en contextos donde el código de un *hart* que ejecuta en un sistema con arquitectura Harvard¹⁰, puede hacer que se sobrescriba a sí mismo. Tras una escritura en un área de la memoria correspondiente al código del programa, este podría invocar la instrucción *FENCE.I* para garantizar la coherencia en la memoria de instrucciones con respecto a

⁵Las instrucciones MULHU y MULHSU retornan los *XLEN* bits más significativos en resultados cuya representación requiera de, a lo sumo, $2 * XLEN$ bits

⁶Cociente con signo

⁷Cociente sin signo

⁸Resto de los cocientes con y sin signo

⁹Control-Status Register

¹⁰Arquitecturas donde la memoria se encuentra dividida, proporcionando buses dedicados e independientes para acceder a la memoria de datos y a la de instrucciones

la de datos, que es donde realiza la escritura. La primera, en el momento de ejecutar la instrucción escrita previamente, podría leer en la dirección de la instrucción un dato inconsistente, en función de si alguna lectura de instrucciones anteriores hubiera forzado o no la actualización de esa posición en la memoria.

3 Herramientas y tecnologías

3.1. Chisel

Chisel es un lenguaje de descripción de hardware de alto nivel gestado en el año 2012 en el seno del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación (abrev. EECS) de la Universidad de California, en Berkeley, y surgió como parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo final era la implementación de una interfaz de lenguaje con la que elevar el nivel de abstracción ofrecido por HDL's convencionales como son VHDL o Verilog, ofreciendo la posibilidad de traducir los desarrollos elaborados, en entidades descritas en estos mismos lenguajes de bajo nivel, con objeto de correr procesos de síntesis o emulación que permitiesen evaluar su funcionamiento [18].

El hecho de que se trate de un HDL de alto nivel tiene un impacto directo y positivo sobre la celeridad en los procesos de desarrollo y prueba del hardware, permitiendo elaborar y probar diseños de una manera ágil sin perder las características de eficiencia y robustez que proporcionan lenguajes de más bajo nivel.

Es un lenguaje de propósito específico construido sobre Scala, un lenguaje de propósito general orientado a objetos, siendo esta la principal propiedad que permite a Chisel mostrar al usuario una interfaz de diseño de hardware de tan alto nivel y, por ende, amigable tanto para el desarrollador novel como para usuarios más avanzados, y es que resulta muy práctico el poder modelar un circuito lógico como un conjunto de clases relacionadas entre sí. Cada una de estas clases define el comportamiento interno de un componente específico, mientras que las relaciones entre las distintas clases que conforman el diseño global representan las conexiones físicas entre los módulos del sistema. Este enfoque no solo facilita la estructuración del diseño, sino que también permite trasladar al desarrollo hardware principios propios de la ingeniería del software tales como la abstracción, la modularidad y la reutilización de código, favoreciendo así la construcción de sistemas complejos a partir de componentes bien definidos y fácilmente mantenibles.

3.1.1. Desarrollo en Chisel

La unidad fundamental de diseño de hardware en Chisel son los módulos, que encapsulan la disposición interna y el comportamiento de un circuito lógico. Esta disposición interna pueden componerla otros módulos, cables internos o cables de entrada/salida, cuyos valores serán empleados en la evaluación de las expresiones lógicas que definan el comportamiento del módulo, y que pueden describirse por medio de operadores aritmético-lógicos

convencionales, o bien, por medio de los tipos de datos y componentes definidos en las librerías de Chisel, tales como multiplexores, decodificadores o incluso memorias.

A continuación, en la Figura 3.1, se proporciona un código sencillo con el que se describe un multiplexor de 4 entradas de 32 bits cada una. Nótese que los módulos se definen como clases que extienden la clase *Module*, lo cual obliga a contar con, al menos, una interfaz encapsulada en el método *IO*, por medio del cual se definirá esa interfaz como un elemento de entrada/salida. En el caso del código mostrado en la Figura 3.1 las interfaces de entrada/salida se encuentran definidas en las líneas 7 a 14 como parte de una instancia de la clase *Bundle*, que es un constructo que permite en Chisel crear nuevos tipos de datos al estilo de los *struct* en el lenguaje C.

```
1 package mux4
2 import chisel3._
3 import chisel3.util._
4
5 class Mux4 extends Module {
6   val io = IO(new Bundle{
7     val i1 = Input(UInt(32.W))
8     val i2 = Input(UInt(32.W))
9     val i3 = Input(UInt(32.W))
10    val i4 = Input(UInt(32.W))
11    val sel = Input(UInt(2.W))
12
13    val o = Output(UInt(32.W))
14  })
15
16  io.o := MuxLookup(io.sel, io.i1)(
17    Seq(
18      0.U -> io.i1,
19      1.U -> io.i2,
20      2.U -> io.i3,
21      3.U -> io.i4,
22    ))
23 }
```

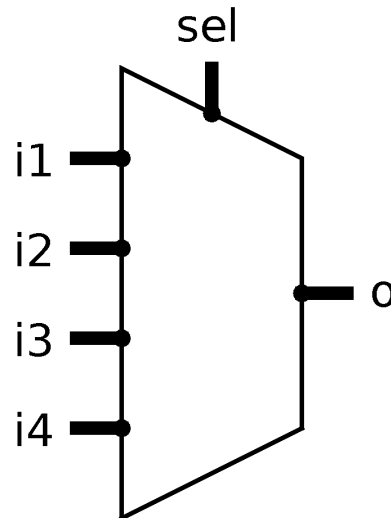


Figura 3.1: Código y diagrama del multiplexor de 4 entradas en Chisel

3.1.2. Pruebas en Chisel

Como se comentaba al comienzo de esta sección sobre Chisel, una de sus características más reseñables es la agilidad con la que puede probarse el comportamiento de los módulos, y ello es gracias a los tests, los cuales son definiciones de clases que implementan uno de los *traits* de Chisel en los que se definen a su vez los procedimientos que permiten evaluar el

funcionamiento de los módulos. Estos *traits* son interfaces que definen una serie de funciones básicas con las que comprobar y alterar el estado de las señales dentro de los módulos.

Se ha decidido utilizar *ChiselScalatestTester* como interfaz de pruebas en lugar de la más reciente *ChiselSim*. Dado que no se aprecian diferencias relevantes a nivel de implementación entre ambas interfaces, la elección se ha fundamentado en la equivalencia funcional entre ellas y en la necesidad de reutilizar el conjunto de tests ya desarrollados, evitando así esfuerzos de adaptación innecesarios.

Las interfaces de prueba de Chisel definen cuatro funciones básicas con las que evaluar el comportamiento de un módulo: *peek*, *poke*, *expect* y *step*. Estas funciones se invocan sobre las diferentes señales de las cuales se componga el módulo y permiten realizar las siguientes acciones:

- ***peek***: lectura del valor de una señal en el instante de invocación de la función.
- ***poke***: cambio en el valor de la señal.
- ***expect***: evaluación de un valor determinado en la señal, esto es, probar si el valor de la señal en el instante de invocación de la función es el esperado.
- ***step***: se invoca sobre una señal de reloj y permite avanzarlo un ciclo.

En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de test que evalúa el comportamiento del módulo definido en el código de la Figura 3.1. En el código del test se establece el valor de los cuatro puertos de entrada por medio del método *poke* y, luego, se itera con los posibles valores de la señal de selección, comprobando, por medio del método *expect*, que el valor en el puerto de salida es el esperado.

3.2. SBT

SBT es una herramienta de construcción de software semejante a Maven o Gradle, y es la más utilizada por los desarrolladores en lenguaje Scala[19]. Su uso es por medio de una interfaz de línea de comandos, proporcionando una consola interactiva desde la que pueden realizarse todo tipo de tareas administrativas sobre los proyectos, tales como lanzar pruebas, ejecutar un programa principal, compilar ficheros de código fuente de manera individual o construir el proyecto, requiriendo esto último la creación de un fichero de configuración *build.sbt* dentro del directorio del proyecto.

Escrito también en el lenguaje Scala, en él se definirán las propiedades del proyecto, como puedan ser su nombre y versión, la versión de Scala empleada en la implementación o las librerías de las que depende, siendo estas dos últimas propiedades imprescindibles de cara al proceso de compilación.

3.3. RISC-V GNU Toolchain

Gran parte de las pruebas llevadas a cabo sobre la implementación del núcleo han consistido en la carga, ejecución y depuración de programas desarrollados en lenguaje C,

```

1 package mux4
2 import chisel3._
3 import chiseltest._
4 import org.scalatest.flatspec.AnyFlatSpec
5 import mux4.Mux4
6
7 class Mux4Test extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
8   behavior.of("Mux4")
9   it should "output the right input, given any valid selector value" in {
10     test(new Mux4) { c =>
11       c.io.i1.poke(1.U)
12       c.io.i2.poke(2.U)
13       c.io.i3.poke(3.U)
14       c.io.i4.poke(4.U)
15       var x = 0
16       for (x <- 0 to 3) {
17         c.io.sel.poke(x.U)
18         c.io.o.expect(x + 1)
19       }
20     }
21   }
22 }

```

Figura 3.2: Implementación de un test para el multiplexor de 4 entradas

lo cual ha implicado aplicar un proceso de compilación cruzada para obtener binarios que pudieran ejecutar sobre la arquitectura RISC-V.

Este proceso ha sido llevado a cabo por medio de la suite de herramientas de que se compone el toolchain de GNU para RISC-V[20], disponible en sistemas Linux basados en Debian por medio del gestor de paquetes *apt* (paquete *gcc-riscv64-unknown-elf*).

3.4. GTKWave

La depuración de componentes arquitecturales individuales tales como la ALU o el banco de registros, o incluso fases completas dentro del pipeline, es una tarea que puede acometerse de manera ágil por medio de tests, estableciendo primeramente los casos de prueba a implementar, y verificando que los cambios en las señales bajo supervisión son los esperados para el conjunto de entradas definido en cada caso de prueba. No obstante, este proceso de depuración del pipeline se torna más complejo cuando se desea verificar el comportamiento global de la arquitectura mediante la ejecución de un programa, lo cual requiere la implementación de tests que verifiquen el estado de un número mucho mayor de señales a cada ciclo, incrementando notablemente la complejidad de los tests desarrollados y del proceso de depuración.

Aún siendo esta una tarea ciertamente abordable, se optó por explorar alternativas

que permitiesen depurar el estado de la arquitectura de una manera más rápida y visual, y se consideró que la herramienta GTKWave cumpliría perfectamente con este propósito.

GTKWave es una herramienta de análisis empleada en la depuración de trazas generadas en los procesos de simulación de modelos elaborados con Verilog o VHDL. Estas trazas, generadas con la ejecución de los tests de Chisel, se almacenan en ficheros con un formato definido originalmente en el estándar IEEE 1364-1995[21] y constituyen una descripción de todos los cambios experimentados por las señales de los módulos durante la ejecución de las simulaciones.

La herramienta permite explorar esos cambios de una manera visual por medio de una interfaz gráfica en la que puede explorarse el histórico de cambios de la totalidad de las señales que conformen cada módulo, tal y como se muestra en la Figura 3.4, donde se presenta una captura de pantalla de la interfaz gráfica de GTKWave, mostrando una visualización de la traza generada tras la ejecución de un test semejante al mostrado en la Figura 3.2, adaptado para que los cambios en las señales se reflejen en la traza, algo que no se conseguía con la implementación original.

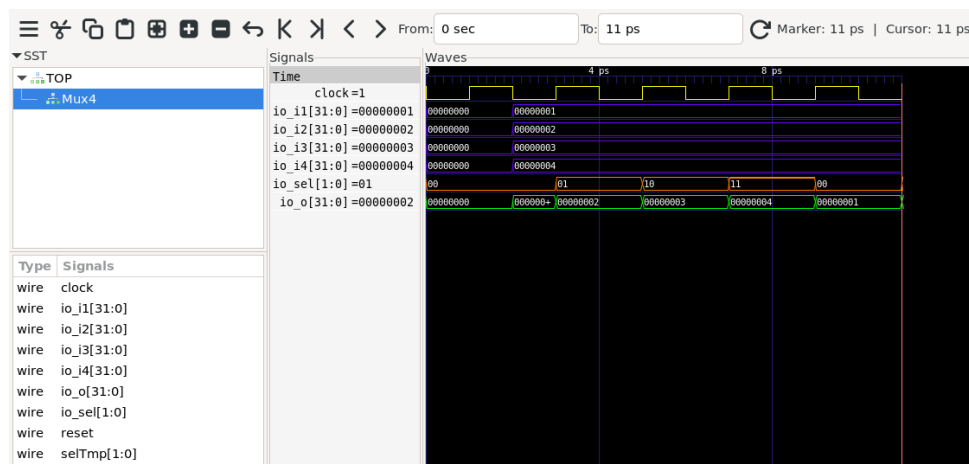


Figura 3.3: Visualización de la traza generada tras la simulación del test

3.5. FPGA Arty A7-100T y AMD Vivado Design Suite

AMD Vivado es un software de diseño hardware para SoC¹ y FPGAs desarrollado y mantenido por la empresa AMD que es, además, el fabricante de la placa de desarrollo Artit A7-100T empleada en las pruebas llevadas a cabo como parte del proceso de verificación final de la arquitectura diseñada.

¹System-on-Chip: circuitos integrados que incorporan todos o la gran mayoría de los componentes que constituyen un computador

La placa alberga el FPGA AMD (anteriormente Xilinx) Artix7, con 101440 celdas lógicas[22], superficie más que suficiente para albergar el núcleo segmentado. Además, tal y como puede verse en la imagen de la placa presentada en la Figura 3.5², esta cuenta con numerosos elementos de entrada/salida tales como switches de pulsación (10) y lineales (9), diodos LED (números 7 y 8), interfaces Ethernet (3) y UART (bajo USB; número 2), así como conectores para módulos de expansión de Diligent (*pmod*³; número 16) y shields de Arduino (11).

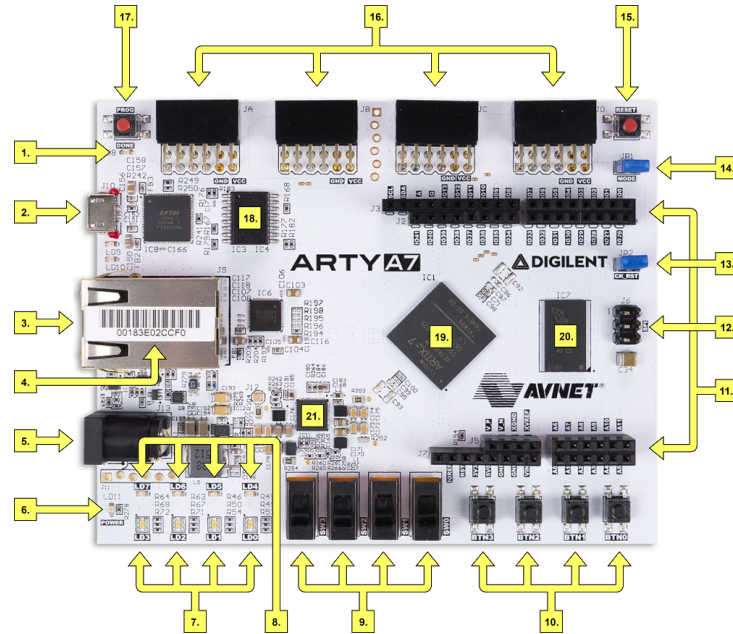


Figura 3.4: Placa de desarrollo Arty A7-100T

3.6. Logisim Evolution

Se trata de un software CAD de código abierto utilizado para el diseño y simulación de circuitos lógicos, y fue la herramienta empleada para la creación de los diagramas de la arquitectura que se mostrarán en capítulos posteriores de esta memoria.

3.7. Git

Git fue concebido originalmente por Linus Torvalds como una alternativa de código abierto a BitKeeper, el software de control de versiones propietario empleado en el desarrollo del kernel de Linux entre los años 2002 y 2005[23], y es actualmente el software de control de versiones más utilizado por los desarrolladores, según los datos reflejados en el *Stack Overflow Annual Developer Survey* del año 2022[24]

²Diligent. (2023). Arty A7 - Diligent Reference [png]. Arty A7 Reference Manual. Disponible aquí

³*Peripheral module interface*

4 El procesador monociclo

4.1. Descripción de la arquitectura de partida

El código que describe la composición y funcionamiento internos del pipeline original se encuentra distribuido en cinco módulos, cada uno de los cuales modela una de las cinco etapas en las que se ha decidido segmentarlo. Además, existe un módulo superior dentro del cual se establece el conexionado entre las diferentes etapas y, por encima de este, un módulo en un nivel adicional en el que se definen las conexiones entre el agregado de las unidades funcionales del pipeline y la memoria, unificada, la cual alberga datos e instrucciones.

Se proporciona a continuación, en la Figura 4.1, un diagrama con el que se espera poder ayudar a comprender las relaciones entre los distintos componentes que conforman el computador.

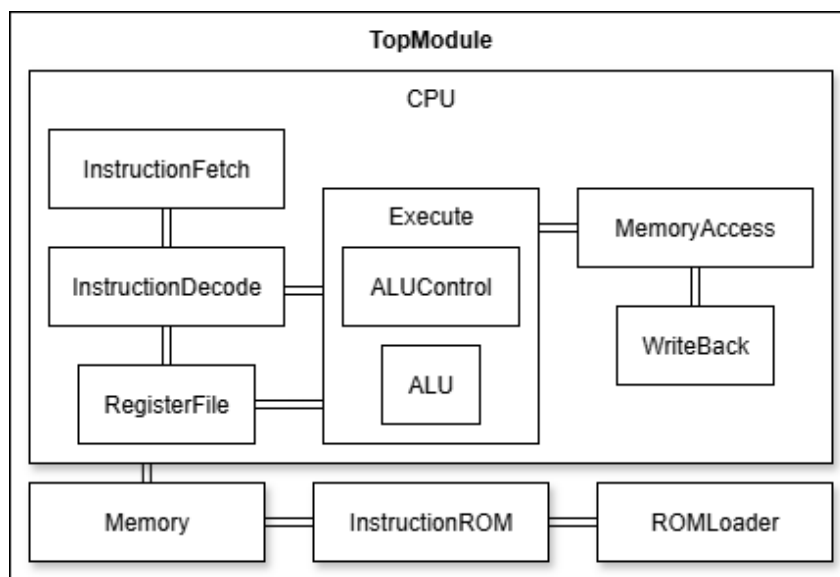


Figura 4.1: Diagrama de bloques de la arquitectura global del computador

A continuación se indicarán los módulos que conforman el diseño de partida junto con una descripción tanto de la funcionalidad que modelan, como de las señales de entrada y salida que reciben y generan respectivamente. Además, cabe indicar que los ficheros de

código fuente donde se encuentra definido cada módulo siguen la siguiente nomenclatura: *«NombreModulo».scala*.

4.1.1. TopModule

TopModule es el módulo en el que se describe el conexionado de los grandes bloques que conforman el computador, es decir, el núcleo, la memoria, el cargador y la ROM de instrucciones, cuyo funcionamiento interno e interoperabilidad serán descritos en los subapartados siguientes a este.

El módulo cuenta con una interfaz de entrada-salida cuyos puertos permiten observar el estado del banco de registros y de la memoria en cualquier momento, lo cual resulta de gran utilidad cuando se necesita depurar la ejecución de programas complejos que puedan sacar a la luz defectos en el diseño del pipeline, los cuales no hubieran podido ser detectados por medio de los tests convencionales que prueban el comportamiento individual de cada uno de los componentes que conforman el diseño global.

4.1.2. Memory

Tal y como se indicaba al comienzo de este capítulo sobre la arquitectura interna del computador, la memoria se encuentra unificada, albergando tanto instrucciones como datos, lo cual contribuye a simplificar el diseño global, haciendo posible que todas las operaciones sobre la memoria sean realizadas por medio de una misma interfaz, definida dentro de un único módulo (*Memory*) que cuenta, además, con una instancia definida dentro del módulo *TopModule*.

Sobre el código del módulo *Memory*, en él se define la clase *Memory* con la que se construyen tanto la memoria unificada del computador, como la interfaz a la que se conecta el módulo *CPU* para habilitar la comunicación entre la memoria y los módulos que componen el núcleo, más concretamente, *InstructionFetch* y *MemoryAccess*, que emplean los puertos definidos en la interfaz de la memoria para leer de manera independiente, y en paralelo, los datos e instrucciones que en ella se encuentran alojados.

A continuación se detallará el propósito de los puertos de entrada-salida del módulo. No obstante, dentro de la entrada-salida se define también un *bundle* como una instancia de la clase *RAMBundle*, definida dentro del mismo fichero donde se especifica la clase *Memory*. Al instanciar esta clase se crea un *Bundle* de Chisel, es decir, una agrupación de señales de entrada-salida, en este caso, relacionadas con la interacción con la memoria.

Señales de entrada

- ***instruction_address***: es un bus de 32 bits por donde la memoria recibe la dirección de la siguiente instrucción generada en el *fetch*.
- ***debug_read_address***: se trata de otro bus de 32 bits por el que la memoria puede recibir direcciones arbitrarias en cualquier instante de tiempo con fines de depuración.

- ***address@bundle***: la utilidad de este puerto, definido dentro del *bundle*, es indicar una dirección de memoria, cualquiera, para leerla o escribir en ella
- ***write_data@bundle***: es un bus de 32 bits mediante el cual se indica un dato a escribir en memoria
- ***write_enable@bundle***: una señal con la que habilitar o deshabilitar la escritura en memoria
- ***write_strobe@bundle***: tal y como puede verse en la Figura 4.2, donde se muestra el código con el que se implementa la clase RAMBundle, el tipo de dato del puerto de entrada *write_strobe* es un vector. Cada elemento de este vector es un booleano que indica si la sección *n*-ésima de la palabra a escribir en memoria, donde $0 \leq n < \text{Parameters.DataWidth}$, con $\text{Parameters.DataWidth} = 4$, deberá o no serlo. Por ejemplo, en las instrucciones de escritura de bytes individuales, el vector con el que se define el ‘strobe’ deberá tener la siguiente forma para indicar que deberá escribirse el último de los 4 bytes que conforman el dato: {0001}.

Señales de salida

- ***instruction***: la instrucción leída en la dirección *instruction_address*.
- ***debug_read_data***: el dato leído en la dirección *debug_read_address*.
- ***read_data@bundle***: el dato leído en la dirección *address@bundle* con la máscara indicada en el *strobe*.

```

1 class RAMBundle extends Bundle {
2   val address      = Input(UInt(Parameters.AddrWidth))
3   val write_data   = Input(UInt(Parameters.DataWidth))
4   val write_enable = Input(Bool())
5   val write_strobe = Input(Vec(Parameters.WordSize, Bool()))
6   val read_data    = Output(UInt(Parameters.DataWidth))
7 }

```

Figura 4.2: Implementación de la clase RAMBundle

Sobre las memorias que proporciona Chisel, estas son direccionables a palabra, no a byte. Esta decisión puede deberse a la necesidad de dotar a la librería con la capacidad de generar memorias de cualquier tipología y tipo de direccionamiento, en función del tipo de dato con que se inicialice la memoria en el constructor, y en función de la máscara que se emplee en los accesos a estas memorias. Por ejemplo, una memoria inicializada del siguiente modo: `SyncReadMem(4096, Vec(4, 32))`, daría como resultado una memoria con 4096 entradas donde, cada entrada, albergaría 4 palabras de 32 bits cada una. Puede intuirse que este mecanismo de generación de memorias y acceso a las mismas podría posibilitar la construcción de caches, indicando el tag en el parámetro de dirección de los métodos de lectura/escritura.

4.1.3. InstructionROM y ROMLoader

Puede verse en el diagrama de la Figura 4.1 que el computador lo componen, además del núcleo y la memoria, dos piezas adicionales: *InstructionROM* y *ROMLoader*. Estos son dos módulos involucrados en la carga de binarios en memoria. El primero define internamente una rutina con la que se traslada el contenido del fichero binario resultante de un proceso de compilación cruzada, a un fichero de texto codificado en ASCII con el que puede inicializarse una memoria de Chisel, definida también a nivel interno dentro del módulo. Posteriormente, la lógica que define el comportamiento del módulo *ROMLoader* se encarga de trasladar, palabra a palabra, los contenidos de la ROM de instrucciones a la memoria de la CPU, a partir de un punto de entrada recibido como parámetro.

Por último, el módulo *ROMLoader* cuenta con una señal de salida con la que indica al módulo superior *TopModule* que la carga del programa en memoria ha finalizado, con lo que la ejecución podría dar comienzo. Mientras la carga del programa sigue en curso, el *bundle* de la memoria (*Memory*) permanece conectado a un *bundle* definido dentro de *ROMLoader*, de modo que pueda hacerse el volcado del contenido de la memoria definida dentro de *InstructionROM*, a la memoria que empleará más adelante el core. Cuando el cargador finaliza su trabajo, se desacopla de la memoria y esta se conecta al core ya con el programa cargado y listo para ejecutar.

En la Figura 4.3 se proporciona el fragmento del código de la clase *TOPModule* con el que se construye la lógica que define el comportamiento descrito en este último párrafo. Puede verse que el acoplamiento entre los *bundles* del cargador y la memoria, o entre esta y el núcleo, se realiza por medio del operador ' $<>$ ', con el que se realiza el conexionado de señales con el mismo nombre.

```
1 when(!rom_loader.io.load_finished) {  
2   rom_loader.io.bundle <> mem.io.bundle  
3   cpu.io.memory_bundle.read_data := 0.U  
4 }.otherwise {  
5   rom_loader.io.bundle.read_data := 0.U  
6   cpu.io.memory_bundle <> mem.io.bundle  
7 }  
8
```

Figura 4.3: Implementación de la clase RAMBundle

4.1.4. CPU

Este módulo constituye uno de los grandes bloques que conforma el computador, el núcleo, y en su interior se describe el conexionado entre los distintos bloques que modelan cada una de las etapas por las que pasa una instrucción cuando es leída de la memoria. El funcionamiento de estas etapas se describirá en los subapartados siguientes a este.

Además de este conexionado, se define una interfaz de entrada-salida con los siguientes puertos:

Puertos de entrada

- ***instruction***: la instrucción leída de la memoria, en la dirección que genera el módulo *InstructionFetch*.
- ***instruction_valid***: una señal que controla el flujo de ejecución de nuevas instrucciones, en tanto que puede detener su lectura, paralizando el pipeline. Esta entrada se conecta al puerto de salida *load_finished* del cargador, con el que se indica que la carga de instrucciones en la memoria principal del computador ha finalizado, pudiendo dar comienzo a la ejecución del programa.
- ***debug_read_address***: un bus de 5 bits por el cual puede indicarse el índice de un registro cuyo valor quiera conocerse. Esta dirección es recibida por medio de su correspondiente puerto de depuración en el módulo superior (*TopModule*).

Puertos de salida

- ***debug_read_data***: el puerto de depuración donde el núcleo deposita el contenido del registro solicitado.
- ***instruction_address***: la dirección de la siguiente instrucción generada en el *fetch*.
- ***device_select***: el computador puede tener conectados hasta 8 dispositivos mapeados en memoria, cada uno de los cuales se identifica por medio de una etiqueta de 3 bits ($\log_2 8 = 3\text{bits}$), y es este el puerto por medio del cual se indica el dispositivo con cuyo espacio de memoria se quiere interactuar. En la práctica este puerto carece de utilidad, puesto que el único dispositivo con cuya memoria puede trabajarse desde el núcleo es la propia memoria principal. No obstante, queda claro que este mecanismo resultaría muy conveniente si se quisiera dotar al computador de comunicación de entrada-salida con una mayor variedad de dispositivos.

4.1.5. InstructionFetch

En este módulo se describe el comportamiento de la fase de *fetch*, donde se avanza el contador de programa a la siguiente instrucción sumándole 4 unidades¹, siempre y cuando se de alguna de las dos circunstancias siguientes:

- Que el cargador haya terminado de volcar el contenido de la ROM de instrucciones en la memoria principal de la CPU.
- Que el decodificador no haya determinado en el ciclo anterior que la instrucción en ese ciclo era un salto que debía tomarse.

¹Recordemos que se trata de un sistema 32 bits direccionable a byte, por lo que la siguiente instrucción se encontrará alejada 32 bits (4 bytes) respecto de la actual

En el primer caso el contador de programa permanecerá inmutable hasta el momento en que el cargador comunique la finalización del proceso de volcado y, en el segundo caso, el contador de programa tomará el valor del destino del salto.

Señales de entrada

- ***jump_flag_id***: es un bit que indica si el valor del contador de programa deberá ser igual al valor actual más cuatro unidades o, por el contrario, la dirección de destino de un salto que debe ser tomado.
- ***jump_address_id***: una señal de 32 bits por donde se recibe la dirección de destino calculada en la ejecución de las instrucciones de salto.
- ***instruction_read_data***: la instrucción leída de la memoria en la posición del contador de memoria.
- ***instruction_valid***: la señal con la que el cargador indica que su trabajo ha finalizado.

Señales de salida

- ***instruction_address***: la dirección de la instrucción a leer de la memoria en el siguiente ciclo.
- ***instruction***: la instrucción leída de la memoria en el ciclo actual. Se hace un *passthrough*, es decir, una asignación directa, entre este puerto y el puerto *instruction_read_data*.

Originalmente el código de este módulo se encontraba incompleto, puesto que carecía de la implementación de la lógica que establece el siguiente valor del contador de programa, es decir, el destino de un salto o la dirección de la siguiente instrucción en el programa. Esta lógica, mostrada en el código de la Figura 4.4, consiste en un multiplexor cuyo selector se conecta a la señal *jump_flag_id*, y cuyas dos entradas son, por un lado, el destino de un salto recibido por el puerto *jump_address_id* y, por otro lado, el valor del contador de programa más cuatro unidades (recordemos que se trata de una arquitectura de 32 bits).

```
1 pc := Mux(io.jump_flag_id, io.jump_address_id, pc + 4.U)
2
```

Figura 4.4: Conexionado del contador de programa a la salida del multiplexor que determina su valor a cada ciclo en función de los saltos que se producen en el flujo de ejecución de los programas cargados en el computador

4.1.6. InstructionDecode

Como su nombre indica, esta es la clase que modela la lógica encargada de realizar la decodificación de las instrucciones recibidas desde el módulo de *fetch* para elaborar el conjunto de señales que componen la palabra de control, por medio de las cuales se gobernará el comportamiento del resto de unidades funcionales en el pipeline, de modo que estas actúen conforme al significado de las instrucciones decodificadas.

Se trata quizás del módulo con mayor complejidad de entre todos de los que se compone el pipeline, y esto se debe al elevado número de casuísticas que deben contemplarse en la generación de la palabra de control, que son el resultado directo de la variabilidad en cuanto a formatos de instrucciones dentro del ISA, así como de la variabilidad en el conjunto de valores posibles que pueden tomar los campos definidos en estos formatos.

Señales de entrada

- ***instruction***: la instrucción leída en la fase de *fetch*.

Señales de salida

- ***regs_reg{1,2}_read_address***: las direcciones de los registros cuyos valores se emplearán en el cómputo de los resultados de instrucciones aritmético-lógicas, o en la determinación del cumplimiento de la condición de salto en las instrucciones de salto condicional.
- ***ex_immediate***: inmediato con signo, extendido a 32 bits.
- ***ex_aluop{1,2}_source***: señales de control mediante las cuales se selecciona la procedencia de los operandos de la ALU.
- ***memory_{read,write}_enable***: señales de control mediante las cuales se habilita la lectura o escritura en la memoria.
- ***wb_reg_write_source***: señal de control con la que se selecciona el origen del dato a escribir en el banco de registros en la fase de *writeback*.
- ***reg_write_enable***: señal de control mediante la cual se habilita la escritura en el banco de registros.
- ***reg_write_address***: la dirección del registro en el que debe escribirse un resultado en la fase de *writeback*.

Dentro de este módulo tan solo fue preciso implementar la lógica correspondiente a la habilitación de la lectura o escritura en memoria, así como de la selección del origen del resultado a escribir en la fase de *writeback*, tal y como puede verse en el código expuesto en la Figura 4.5. Esta lógica se materializa por medio de un par de multiplexores: el primero de ellos gobierna la habilitación de la lectura en memoria y, el segundo, la escritura en memoria.

```

1  io.memory_read_enable := Mux(
2      opcode === InstructionTypes.L,
3      true.B,
4      false.B
5  )
6  io.memory_write_enable := Mux(
7      opcode === InstructionTypes.S,
8      true.B,
9      false.B
10 )

```

Figura 4.5: Generación de las señales de habilitación de lectura/escritura en memoria

4.1.7. InstructionExecute

La clase *Execute* modela el comportamiento del hardware implicado en las operaciones que se llevan a cabo en la fase de ejecución y que son, por un lado, el cómputo de resultados de operaciones aritmético-lógicas en la ALU² y, por otro lado, la evaluación de las condiciones de salto junto con el cómputo del siguiente contador de programa en caso de resultar positivas esas evaluaciones.

La ALU se construye dentro del módulo *Execute* por medio de una instancia de la clase *ALU*, la cual cuenta con tres puertos de entrada (operación y primer y segundo operandos), y uno de salida (resultado). Además, su comportamiento es gobernado en base a las salidas generadas por una instancia de la clase *ALUControl*, por medio de cuya lógica se infiere el tipo de operación que deberá llevarse a cabo, en función de los valores que tomen los campos *opcode*, *funct3* y *funct7* en la instrucción.

A continuación se detallan las señales que conforman la entrada-salida del módulo, así como la función que desempeñan dentro de este.

Señales de entrada

- ***instruction***: la instrucción completa, de la cual se extraerán los campos *opcode*, *funct3* y *funct7*.
- ***instruction_address***: la dirección de la instrucción en ejecución. Este valor se empleará en el cómputo de direcciones efectivas de salto, así como del valor resultante de la ejecución de la instrucción *auipc*.
- ***reg1_data***: el valor leído en la dirección del primer registro fuente.
- ***reg2_data***: el valor leído en la dirección del segundo registro fuente.
- ***immediate***: el inmediato codificado en la instrucción, previamente extendido a 32 bits en la fase de decodificación.

²Arithmetic-Logic Unit: Unidad Aritmético-Lógica

- ***aluop1_source***: una señal de un bit con la que se indica cuál deberá ser el valor empleado como primer operando en la ALU. Esta señal controla la salida de un multiplexor cuyas entradas son la dirección de la instrucción y el valor leído en la dirección del primer registro fuente.
- ***aluop2_source***: una señal de un bit con la que se indica cuál deberá ser el valor empleado como segundo operando en la ALU. Esta señal controla la salida de un multiplexor cuyas entradas son el inmediato y el valor leído en la dirección del segundo registro fuente.

Señales de salida

- ***mem_alu_result***: el valor calculado en la ALU.
- ***if_jump_flag***: una señal de un bit con la que se indica el resultado de la evaluación de la condición de salto.
- ***if_jump_address***: en caso de resultar positiva la evaluación de la condición de salto, la dirección efectiva de este.

4.1.8. MemoryAccess

El módulo *MemoryAccess* incorpora la lógica por medio de la cual se gestionan los accesos a la memoria de datos en todas las variantes admitidas como parte de la especificación base, es decir, lecturas/escrituras de palabras completas, mitades o bytes individuales, con o sin extensión de signo.

A continuación se indicarán los puertos que componen la entrada-salida del módulo, así como su propósito y el uso que se hace de los datos que albergan. No obstante cabe mencionar que, como parte de la entrada-salida del módulo, se crea una instancia de la clase *RAMBundle* dentro de la cual se definen los puertos con los que poder interactuar con la memoria, tal y como se indicó en el apartado 4.1.2.

Señales de entrada

- ***alu_result***: la dirección en la cual se va a efectuar el acceso. Este mismo valor se pasa como entrada al bundle en su puerto *address*.
- ***reg2_data***: cuando va a realizarse una escritura, el dato a escribir.
- ***memory_read_enable***: un bit que habilita/deshabilita la lectura de datos en memoria.
- ***memory_write_enable***: un bit que habilita/deshabilita la escritura de datos en la memoria.
- ***funct3***: indica la longitud del dato con la que operar (palabra completa, mitad o byte).

Señales de salida

- ***wb_memory_read_data***: cuando se realiza una operación de lectura, el dato leído.

La memoria es direccionable a byte y, a partir de los dos³ últimos bits de la dirección puede computarse la posición del byte al cual se desea acceder. Ese valor, almacenado en la señal interna *mem_address_index*, se emplea del modo siguiente:

- Cuando se trata de **lecturas** de bytes individuales, con o sin extensión de signo, el índice se emplea para extraer la sección de 8 bits correspondiente de la palabra leída por medio del bundle. En el caso de las lecturas de media palabra, cuando el valor del índice es igual a 0 se lee la mitad menos significativa y, en cualquier otro caso, la más significativa.
- En las operaciones de **escritura** el índice se emplea en la construcción del *strobe* o máscara indicado en el bundle por medio del puerto *write_strobe*. En las escritura de bytes individuales se configura la máscara con un 1 en la posición del índice y el resto a 0 y, en las operaciones de escritura de media palabra, cuando el valor del índice es igual a 0 los dos bits menos significativos de la máscara se configuran con el valor 1; en cualquier otro caso se configurarían con valor 1 los dos bits más significativos.

4.1.9. WriteBack

El módulo *WriteBack* consta de un multiplexor por medio del cual se selecciona el origen del dato a escribir en el banco de registros, bien sea un valor computado en la ALU, un dato leído de la memoria o el siguiente valor del contador de programa.

Señales de entrada

- ***alu_result***: el valor computado en la ALU.
- ***memory_read_data***: el dato leído de la memoria.
- ***instruction_address***: la dirección de la instrucción en curso.
- ***regs_write_source***: la señal de control que determina la salida en la fase de writeback.

Señales de salida

- ***regs_write_data***: el valor a escribir en el banco de registros.

${}^3\log_2 \left(\frac{32 \text{ bits (longitud de palabra)}}{8 \text{ bits (1 byte)}} \right) = 2$

5 El procesador segmentado

La segmentación (*pipelining*) es una técnica por medio de la cual la arquitectura de un computador se divide múltiples etapas, cada una de las cuales, se corresponde con una de las fases experimentadas por una instrucción desde que es leída de memoria hasta que sus resultados son escritos en el banco de registros. Este enfoque permite que distintas instrucciones ocupen distintas etapas de manera concurrente (incrementando así el paralelismo a nivel de instrucción), y requiere introducir en la arquitectura registros de etapa con los que almacenar de manera temporal el contexto de una instrucción al final de cada etapa, es decir, el conjunto de datos y señales de control asociados a la instrucción, los cuales serán transferidos a la etapa inmediatamente posterior en el siguiente ciclo de reloj.

Puede verse en la Figura 5.1 un diagrama en el que se compara el flujo de ejecución de un computador monociclo frente al de uno segmentado.

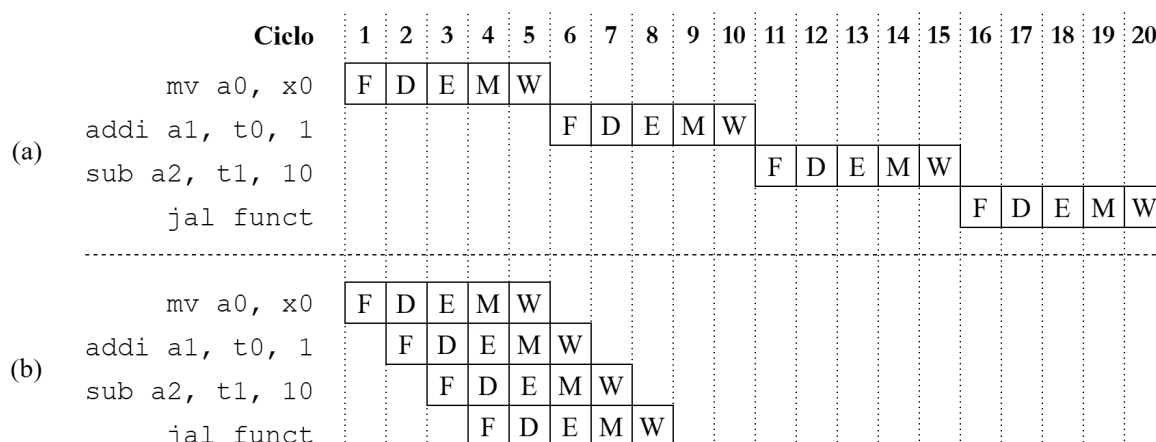


Figura 5.1: Ejecución de un programa en un computador con diseño monociclo (a) y segmentado (b)

Esta técnica conlleva una mayor complejidad arquitectónica y el surgimiento de una serie de riesgos o *hazards* generados bien por las dependencias de datos entre las instrucciones de un programa (ver Figuras 5.2 y 5.3), o bien por la ejecución de instrucciones de control que pueden o no alterar el flujo de ejecución de este (ver Figura 5.4). En función

de las decisiones de diseño que se tomen para abordar la problemática que representan estos fenómenos, su aparición desembocará en la introducción de detenciones (*stalls*) en el flujo de ejecución, o la necesidad de incluir en el diseño mecanismos adicionales como el *forwarding*, consistente en el conexionado de determinadas señales de datos o de control hacia etapas anteriores en el pipeline.

add x1 , x2, x3 sub x4, x1 , x5 (a)	add x1 , x2, x3 add x1 , x4, x5 (b)	add x4, x1 , x2 add x1 , x3, x5 (c)
---	---	---

Figura 5.2: Ejemplos de riesgos de datos. (a) RAW (*Read After Write*): lectura tras escritura. (b) WAW (*Write After Write*): escritura tras escritura. (c) WAR (*Write After Read*): escritura tras lectura

En la Figura 5.2 aparecen identificados los distintos tipos de dependencias de datos que pueden darse durante la ejecución de un programa. La dependencia RAW (a) se da cuando uno de los operandos de una instrucción es un registro (**x1**, señalado en color morado) cuyo valor deberá ser previamente modificado por otra instrucción separada de la primera 3 ciclos o menos. Esto es así ya que la primera instrucción, la que lee el dato, deberá poder observar ese dato actualizado de modo que pueda elaborar un resultado coherente con el orden del programa. Es decir que, en un principio, la segunda instrucción no debería poder leer sus operandos (en su *decode*) hasta la escritura (*writeback*) del resultado calculado por la primera. Se ejemplifica esta situación por medio del diagrama presentado en la Figura 5.3.

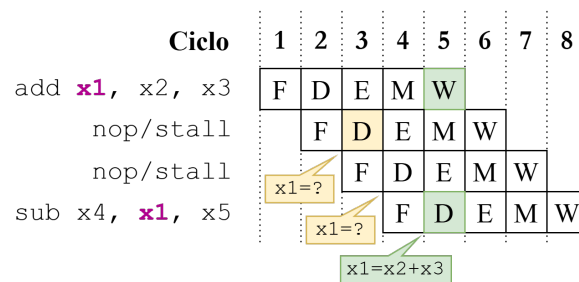


Figura 5.3: Flujo de ejecución de dos instrucciones implicadas en una dependencia RAW. Se señala en color verde el instante a partir del cual la segunda instrucción podrá leer el dato actualizado en el registro **x1** (ciclo 5).

Los otros dos tipos de dependencias presentados, señalados con las letras *b* y *c*, no representan un riesgo real ya que dos instrucciones pueden leer o escribir de manera consecutiva sobre el mismo registro sin que ello suponga la pérdida de coherencia en el dato, al igual que sucede con las escrituras sobre un registro que fue previamente leído.

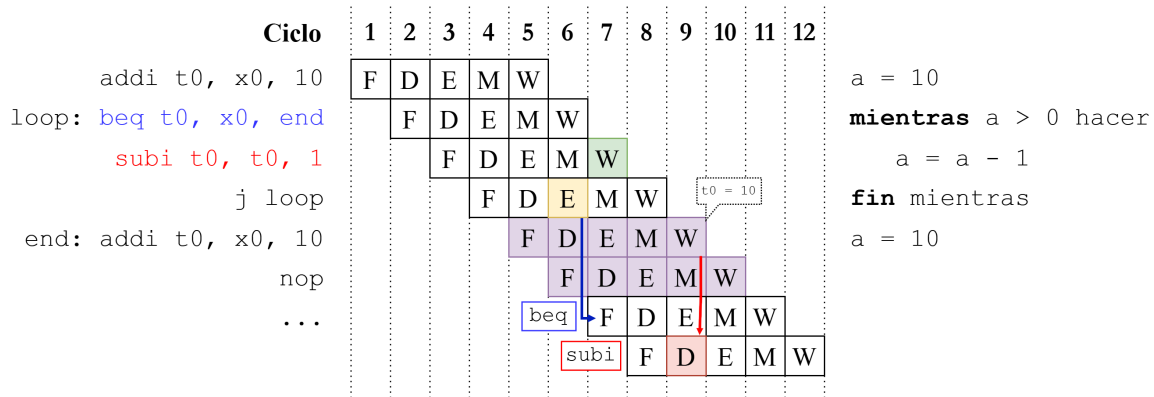


Figura 5.4: Representación del flujo de ejecución de un programa sobre una arquitectura segmentada sin mecanismos para resolver riesgos de control.

Sobre el ejemplo de riesgo de control presentado en la Figura 5.4, el resultado de la instrucción de resta (**subi**) se escribe (writeback señalado en color verde) en el banco de registros antes incluso de evaluar la condición en la instrucción de salto, dejando el valor del registro **t0** en un estado inconsistente. Además, dado que el destino del salto de la instrucción **j** no se calculará hasta su ejecución, habrá dos ciclos en los que se introducirán las dos instrucciones inmediatamente posteriores (señaladas en color morado), una de las cuales reinicia el valor de la variable **a** haciendo que el bucle no tenga final. El resultado de la instrucción **subi** en la primera iteración se sobrescribe con el del segundo **addi**.

Por último, y a pesar de las limitaciones comentadas, se debe destacar que la segmentación de instrucciones permite obtener un speedup teórico igual al número de etapas en que se haya decidido segmentar la arquitectura, teniendo siempre en cuenta que aspectos como la presencia y resolución de los riesgos mencionados, la latencia en los accesos a memoria o el tiempo desigual entre los caminos críticos de las diferentes etapas, impedirán alcanzar ese rendimiento máximo ideal.

5.1. Arquitectura de un registro de etapa

La función de un registro de etapa es almacenar de manera transitoria el conjunto de señales de control y datos emitidos al término de una etapa de modo que, en el siguiente ciclo de reloj, esas mismas señales puedan ser transferidas a la etapa inmediatamente posterior en el pipeline. De este modo se consigue desacoplar temporalmente la ejecución de las distintas etapas permitiendo que varias instrucciones ocupen el pipeline de manera concurrente.

Desde el punto de vista de la implementación en Chisel, un registro de etapa como el mostrado en la Figura 5.5 se compone, en primer lugar, de un bundle en el que se definen las entradas y salidas de este. Estas se corresponderán con el conjunto de señales

de control y datos que deban avanzar de una etapa a la siguiente. Posteriormente, cada entrada de datos/control se conectará a la entrada de un registro específico de esa señal y, la salida del registro, a su correspondiente salida en el bundle.

```

1 class FD extends Module {
2
3   val io = IO(new Bundle {
4     val f_instruction      = Input(UInt(Parameters.InstructionWidth))
5     val f_instruction_address = Input(UInt(Parameters.AddrWidth))
6
7     val d_instruction      = Output(UInt(Parameters.InstructionWidth))
8     val d_instruction_address = Output(UInt(Parameters.AddrWidth))
9   })
10
11   val instruction      = RegInit(0.U(Parameters.InstructionWidth))
12   val instruction_address = RegInit(0.U(Parameters.AddrWidth))
13
14   instruction      := io.f_instruction
15   instruction_address := io.f_instruction_address
16
17   io.d_instruction      := instruction
18   io.d_instruction_address := instruction_address
19 }

```

Figura 5.5: Implementación básica del registro de etapa que separa las fases de *fetch* y decodificación.

5.2. Segmentando el núcleo en dos etapas

El primer paso hacia la segmentación del núcleo en las cinco etapas marcadas como objetivo del trabajo consistió en segmentarlo primeramente en dos, aislando la fase de *fetch* respecto de las unidades funcionales implicadas en el resto de etapas.

Esta división no conlleva la aparición de riesgos de datos puesto que tanto la escritura como la lectura de estos forman parte de la misma fase dentro del ciclo de procesamiento de las instrucciones. Sin embargo, esta segmentación sí da pie a que, durante la ejecución de un programa, puedan aparecer riesgos de control tal y como se muestra en el ejemplo presentado en la Figura 5.6, donde la ausencia de mecanismos que logren mitigar el riesgo de control provoca la lectura de la instrucción señalada en color rojo antes de que se haya evaluado siquiera la condición en la instrucción de salto, ejecutando así la instrucción de resta y depositando en el registro `x1` un valor incoherente con la lógica del programa.

Para verificar la existencia o no del riesgo de control tras la introducción en la arquitectura del primer registro de segmentación se desarrolló un sencillo programa en lenguaje

ensamblador el cual incorpora instrucciones de salto (condicional, incondicional y llamada a función). Este programa (cuyo código se muestra en el Cuadro 5.1) fue compilado, cargado en memoria y ejecutado en el computador simulado por medio del test de Chisel mostrado en la Figura 5.7.

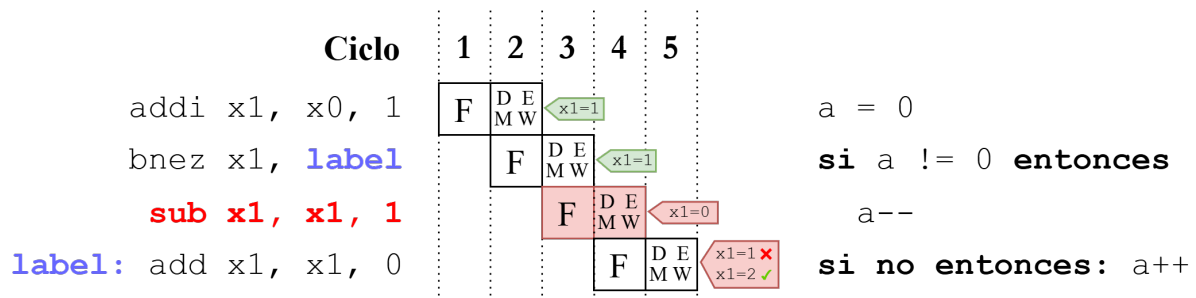


Figura 5.6: Representación del flujo de ejecución de un programa sobre una arquitectura segmentada en dos etapas sin mecanismos para resolver riesgos de control.

```

1 class SegRegFDTest extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
2   behavior.of("Single Cycle CPU")
3   it should "run a simple program with a segmentation register placed in
4     between fetch and decode phases" in {
5     test(new TestTopModule("simple_subroutine.asmbin"))
6       .withAnnotations(TestAnnotations.annos) { c =>
7         while(!c.io.instruction_valid.peek().litToBoolean) {
8           c.clock.step()
9           c.io.mem_debug_read_address.poke(4.U)
10        }
11        for (i <- 1 to 50) {
12          c.clock.step()
13          c.io.mem_debug_read_address.poke((i * 4).U)
14        }
15      }
16    }
17  }

```

Figura 5.7: Código del test con el que se pone a prueba el funcionamiento de un programa sencillo sobre el núcleo segmentado en dos fases.

El proceso de compilación se lleva a cabo mediante un *Makefile* que compila los ficheros de código fuente en lenguaje C y genera ejecutables en formato ELF. Posteriormente, dichos ejecutables se convierten a binario plano, que es el formato esperado por el cargador del computador. A continuación, ya sea manualmente o mediante un *target* específico del *Makefile*, el fichero binario generado se copia a la ruta `src/main/resources` del proyecto.

Código máquina	Ensamblador	Pseudocódigo
<pre> 00000000 <_start>: 0: 00000313 4: 00400393 00000008 <loop_start>: 8: 0063ca63 c: 00030513 10: 010000ef 14: 00050313 18: ff1ff06f 0000001c <loop_end>: 1c: 0000006f 00000020 <suma_uno>: 20: 00050293 24: 00128293 28: 00028513 2c: 00008067 </pre>	<pre> li t1,0 li t2,4 blt t2,t1,loop_end mv a0,t1 jal suma_uno mv t1,a0 j loop_start j loop_end mv t0,a0 addi t0,t0,1 mv a0,t0 ret </pre>	<pre> t1 = 0 t2 = 4 mientras t1 < t2 t1 = suma_uno(t1) función suma_uno(x) retornar x + 1 </pre>

Cuadro 5.1: Desensamblado, código ensamblador y pseudocódigo del programa empleado en la depuración de la arquitectura.

De este modo, al construir el proyecto con `sbt`, los binarios presentes en dicho directorio se incluyen automáticamente en el `classpath` tanto de la aplicación como de los tests.

TODO: *quizás podría meter un diagrama de flujo con las fases del proceso de compilación y carga de código.*

En cuanto al test implementado, este consta, en primer lugar, de un bucle de inicialización en el que se espera a que el cargador lea el contenido del binario y lo deposite en la memoria del computador. Posteriormente, se ejecuta un segundo bucle en el que se hace avanzar el reloj 50 ciclos. En cada iteración se realiza, mediante el método `poke`, una lectura de depuración sobre la memoria. De este modo se fuerza al simulador a no introducir optimizaciones en los bucles con las que se impediría observar el flujo de ejecución del programa a lo largo de eso 50 ciclos de reloj. Este comportamiento se observó durante las primeras ejecuciones del test.

El primero de los problemas que se observó al examinar la traza generada por el test fue la falta de sincronismo entre el valor de la dirección de la instrucción respecto de la propia instrucción presente en la misma etapa, tal y como aparece señalado en la Figura TODO:. La consecuencia que esto tiene sobre el flujo de ejecución de los programas es que las instrucciones de salto no pueden realizar correctamente el cómputo de la dirección efectiva del salto. Tal y como se observa en la traza de la Figura TODO:, al comienzo del ciclo marcado en la posición en que se encuentra el indicador vertical (43 ps) la instrucción

jal suma_uno (0x010000EF), cargada en la señal `instr@DEMW`, observa como operandos para el cálculo del destino del salto los valores 0x10 y 0x1014 que son, respectivamente, es el valor del inmediato cargado en la señal `ex_io_immediate`, el que debería ser el valor de la dirección de la instrucción de salto. No obstante, esta última señal está adoptando el valor de la dirección de la instrucción inmediatamente posterior al salto.

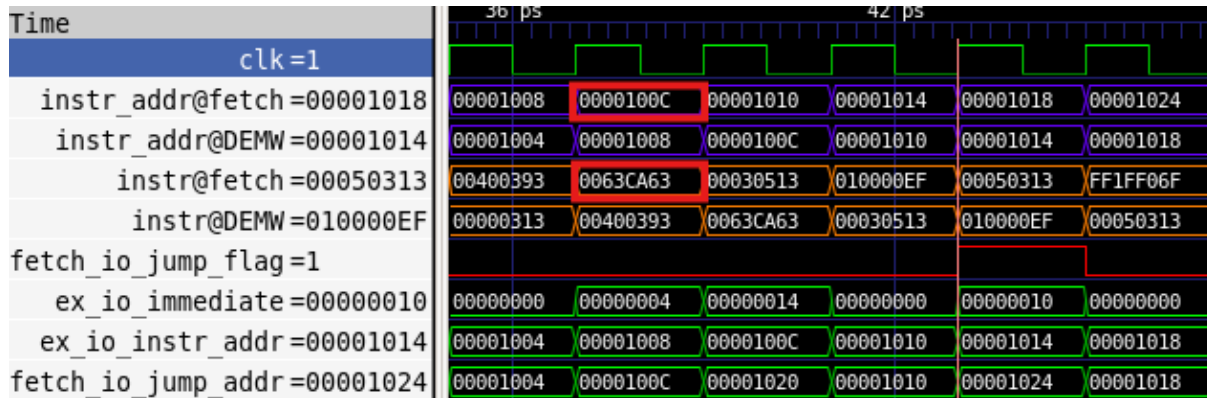


Figura 5.8: Sección de la traza obtenida tras la ejecución del test mostrado en la Figura 5.7

El diseño original emplea como memoria una instancia de la clase *SyncReadMem*. Este tipo de memoria no permite realizar lecturas de manera asíncrona/combinacional, lo cual implica que cuando se solicita una lectura el dato leído no sale de la memoria hasta el siguiente flanco ascendente de reloj, lo cual imposibilita mantener la sincronía entre las instrucciones en cada fase y la dirección de la instrucción observada en esa misma fase.

Para solucionarlo se cambia, en la clase *Memory*, el tipo de memoria a una de la clase *Mem*, de forma que la lectura del dato se lleve a cabo en el instante mismo en que se solicita. De este modo, tal y como puede observarse en la traza presentada en la Figura TODO:, el valor de la dirección de la instrucción en cada fase se corresponde con la de la instrucción que se está procesando esa misma fase.

La solución propuesta para resolver esta problemática consiste en una reimplementación de la fase de *fetch* para hacer que la arquitectura introduzca una operación *nop* tras cada instrucción de salto en cuya segunda fase se determine que deba ser tomado.

5.3. Segmentando el resto del núcleo

En un primer momento se optó por aplicar un enfoque incremental en lo que respecta a la inserción de los registros de etapa. No obstante, este enfoque se aplicó tan solo en la integración del primer registro de etapa para separar la fase de *fetch* del resto del pipeline. Esto fue así puesto que, de haber seguido integrando registros de etapa uno a uno, verificando el funcionamiento del núcleo con dos, tres y cuatro registros, el proceso de desarrollo se hubiera dilatado en el tiempo más allá de lo deseado inicialmente ya que, para

cada una de las integraciones de un registro de segmentación a partir de aquel que separa las fases de *fetch* y decodificación, hubiera sido preciso diseñar una solución distinta al problema que generan las dependencias de datos y de control entre las instrucciones que atraviesan el pipeline.

Es por ello por lo que se consideró que resultaría más eficiente integrar los registros de segmentación siguientes al de *fetch*-decodificación a la vez, desarrollando una única solución al problema generado por las dependencias de datos y de control.

Bibliografía

- [1] Krste Asanović y David A Patterson. «Instruction sets should be free: The case for risc-v». En: *EECS Department, University of California, Berkeley, Tech. Rep. UCB/EECS-2014-146* (2014). Consultado el 30 de agosto de 2025. URL: <https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2014/EECS-2014-146.pdf>.
- [2] OpenRISC Community. *Architecture*. Consultado el 28 de mayo de 2025. 2025. URL: <https://openrisc.io/architecture>.
- [3] Tony Chen y David A. Patterson. *RISC-V Geneology*. Inf. téc. UCB/EECS-2016-6. Accedido el 28 de mayo de 2025. University of California at Berkeley, 2016, pág. 2. URL: <https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-6.pdf>.
- [4] RISC-V International. *RISC-V Landscape: Members*. Consultado el 28 de mayo de 2025. 2025. URL: <https://riscv.landscape2.io/?group=members>.
- [5] John Cocke y Victoria Markstein. «The evolution of RISC technology at IBM». En: *IBM Journal of research and development* 34.1 (1990). Consultado el 23 de agosto de 2025, págs. 4-11. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5389855>.
- [6] Andrew S Tanenbaum. «Implications of structured programming for machine architecture». En: *Communications of the ACM* 21.3 (1978). Consultado el 30 de agosto de 2025, págs. 237-246. URL: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/359361.359454>.
- [7] RISC-V International. *About RISC-V International*. Consultado el 30 de agosto de 2025. 2025. URL: <https://riscv.org/about/#history>.
- [8] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, pág. 9. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [9] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 15-17. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.

- [10] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 27-35. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [11] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 35-37. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [12] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 37-38. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [13] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 38-40. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [14] Kito Cheng y Jessica Clarke. *RISC-V ABIs Specification*. Ver. August 12, 2025-draft. Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International. 2025, pág. 6. URL: <https://github.com/riscv-non-isa/riscv-elf-psabi-doc>.
- [15] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 25-26. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [16] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 49-52. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.
- [17] Andrew Waterman et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture (User-Level ISA)*. Versión 20250508, Consultado el 31 de agosto de 2025. RISC-V International, Unprivileged ISA Committee. Mayo de 2025, págs. 47-48. URL: <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp/view>.

- [18] Jonathan Bachrach et al. «Chisel: constructing hardware in a scala embedded language». En: *Proceedings of the 49th annual design automation conference*. Consultado el 11 de julio de 2025. 2012, págs. 1216-1225. URL: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2228360.2228584>.
- [19] VirtusLab. *Scala Survey Results 2023*. Consultado el 11 de julio de 2025. 2023. URL: <https://scalasurvey2023.virtuslab.com/>.
- [20] RISC-V International. *riscv-gnu-toolchain*. 2020. URL: <https://github.com/riscv-collab/riscv-gnu-toolchain>.
- [21] «IEEE Standard Hardware Description Language Based on the Verilog(R) Hardware Description Language». En: *IEEE Std 1364-1995* (1996). Consultado el 13 de julio de 2025, págs. 207-218. DOI: 10.1109/IEEESTD.1996.81542.
- [22] AMD. *7 Series FPGAs Data Sheet: Overview*. 2020. URL: https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds180_7Series_Overview.
- [23] Scott Chacon y Ben Straub. *Pro Git*. 2.^a ed. Consultado el 15 de julio de 2025. Berkeley, CA: Apress, 2014. ISBN: 978-1-4842-0076-6. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2>.
- [24] Stack Exchange Inc. *2022 Developer Survey*. Consultado el 15 de julio de 2025. 2022. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2022/#technology-version-control>.